补充阅读 02：二元函数的可微性与增量形式

1　为什么复变函数会用到二元函数的可微性

复变函数

$$f(z) = u(x,y) + iv(x,y), \qquad z = x + iy,$$

可以看作从 $\mathbb{R}^2$ 到 $\mathbb{R}^2$ 的映射

$$(x,y) \longmapsto (u(x,y), v(x,y)).$$

因此，在研究复函数 f 的可导性之前，需要明确实二元函数 $u(x,y)$ 和 $v(x,y)$ 的可微性。这里的“可微”不是“两个偏导数存在”的简称，而是要求函数在该点附近能够被一个线性函数统一地近似。

2　二元函数可微的定义

设 $g(x,y)$ 定义在 (x_0,y_0) 的某个邻域内。令

$$\Delta g = g(x_0+\Delta x, y_0+\Delta y) - g(x_0,y_0), \qquad r = \sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2}.$$

如果存在与 $\Delta x, \Delta y$ 无关的常数 A, B，使得

$$\Delta g = A\Delta x + B\Delta y + R(\Delta x, \Delta y),$$

并且

$$\lim_{(\Delta x,\Delta y)\to(0,0)} \frac{R(\Delta x,\Delta y)}{r} = 0,$$

那么称 g 在 (x_0,y_0) **可微**。

余项也常写成 $o(r)$，于是定义可以简写为

$$\boxed{\Delta g = A\Delta x + B\Delta y + o(r).}$$

其中 $A\Delta x + B\Delta y$ 是增量 Δg 的**线性主部**，也就是函数在该点的一阶近似。

上述极限的含义是：对任意 $\varepsilon > 0$，存在 $\delta > 0$，使得

$$0 < r < \delta \quad \Longrightarrow \quad |R(\Delta x,\Delta y)| \le \varepsilon r.$$

这个估计对所有趋近方向同时成立，因而比只沿坐标轴考察函数更强。

3 线性主部为什么由偏导数给出

如果 g 在 (x_0,y_0) 可微，那么取 $\Delta y=0$ 可得

$$\frac{g(x_0+\Delta x,y_0)-g(x_0,y_0)}{\Delta x}=A+\frac{R(\Delta x,0)}{\Delta x}.$$

由于此时 $r=|\Delta x|$，余项之比趋于 0，所以

$$A=g_x(x_0,y_0).$$

同理，取 $\Delta x=0$ 得到

$$B=g_y(x_0,y_0).$$

因此，二元函数可微时必有

$$\boxed{\Delta g=g_x(x_0,y_0)\Delta x+g_y(x_0,y_0)\Delta y+o(r).}$$

其线性主部称为全微分：

$$\mathrm{d}g=g_x\,\mathrm{d}x+g_y\,\mathrm{d}y.$$

需要注意，以上结论说明“可微必然推出偏导数存在”，反过来仅有两个偏导数存在，一般不能推出可微。

4 常用判断方法

方法一：直接验证定义

先找出候选线性主部

$$L(\Delta x,\Delta y)=A\Delta x+B\Delta y,$$

再证明

$$\frac{|\Delta g-L(\Delta x,\Delta y)|}{\sqrt{(\Delta x)^2+(\Delta y)^2}}\longrightarrow 0.$$

这一方法最接近定义，适合处理偏导数不连续或表达式中含有绝对值、根式的函数。

方法二：使用连续偏导数判据

如果 g_x 和 g_y 在 (x_0,y_0) 的某个邻域内存在，并且在 (x_0,y_0) 连续，那么 g 在该点可微。

这是常用的**充分条件**。对多项式、指数函数、三角函数及其通常的复合运算，往往可以直接使用这个判据。偏导数连续不是可微的必要条件，因此不能把它当作可微的定义。

判断关系

在一点处，下列逻辑关系需要区分：

$$\text{一阶偏导数在邻域存在且在该点连续}\Longrightarrow\text{可微}\Longrightarrow\begin{cases}\text{连续},\\ \text{一阶偏导数存在}.\end{cases}$$

两个反方向一般都不成立。

5 例子

例 1：用连续偏导数判据

设

$$g(x,y)=x^2+xy+3y^2.$$

其偏导数

$$g_x=2x+y,\qquad g_y=x+6y$$

在整个平面连续，所以 g 在 $\mathbb{R}^2$ 上处处可微。在 (x_0,y_0) 处，

$$\Delta g=(2x_0+y_0)\Delta x+(x_0+6y_0)\Delta y+o(r).$$

例 2：偏导数存在但不可微

定义

$$g(x,y)=\begin{cases}\sqrt{|xy|}, & (x,y)\neq(0,0),\\ 0, & (x,y)=(0,0).\end{cases}$$

沿两条坐标轴都有 $g=0$，所以

$$g_x(0,0)=g_y(0,0)=0.$$

如果 g 在原点可微，线性主部只能是 0，因而必须有

$$\frac{g(\Delta x,\Delta y)}{\sqrt{(\Delta x)^2+(\Delta y)^2}}\longrightarrow 0.$$

但沿 $\Delta y=\Delta x\neq 0$，

$$\frac{g(\Delta x,\Delta x)}{\sqrt{2(\Delta x)^2}}=\frac{|\Delta x|}{\sqrt{2}\,|\Delta x|}=\frac{1}{\sqrt{2}}.$$

极限不为 0，所以 g 在原点不可微。这个例子表明，仅仅计算出偏导数还不够。

6 与 Chapter 2 第 22 页证明的连接

在课件中，假设复函数 f 在 $z=x+iy$ 处可导，并写成

$$f'(z)=a+ib,\qquad \rho(\Delta z)=\rho_1+i\rho_2,\qquad \rho(\Delta z)\to 0.$$

比较实部和虚部得到

$$\Delta u=a\Delta x-b\Delta y+\rho_1\Delta x-\rho_2\Delta y,$$

$$\Delta v=b\Delta x+a\Delta y+\rho_2\Delta x+\rho_1\Delta y.$$

下面用两种方法估计 u 的余项。

方法一：Cauchy–Schwarz 不等式。对于

$$\mathbf{a}=(A,B),\qquad \mathbf{b}=(X,Y),\qquad \mathbf{a}\cdot\mathbf{b}=AX+BY,$$

其中内积 $\mathbf{a}\cdot\mathbf{b}$ 就是对应分量相乘后相加。Cauchy–Schwarz 不等式及其展开形式为

$$\boxed{|\mathbf{a}\cdot\mathbf{b}| \le \|\mathbf{a}\|\,\|\mathbf{b}\|} \quad\Longleftrightarrow\quad |AX+BY| \le \sqrt{A^2+B^2}\sqrt{X^2+Y^2}.$$

在这里取

$$\mathbf{a}=(\rho_1,-\rho_2), \qquad \mathbf{b}=(\Delta x,\Delta y), \qquad \mathbf{a}\cdot\mathbf{b}=\rho_1\Delta x-\rho_2\Delta y,$$

便得到

$$|\rho_1\Delta x-\rho_2\Delta y| \le \sqrt{\rho_1^2+\rho_2^2}\sqrt{(\Delta x)^2+(\Delta y)^2} = |\rho(\Delta z)|\,r = o(r).$$

方法二：三角不等式。由于 $|\Delta x|\le r$，$|\Delta y|\le r$，

$$\begin{aligned}|\rho_1\Delta x-\rho_2\Delta y| &\le |\rho_1|\,|\Delta x|+|\rho_2|\,|\Delta y|\\ &\le (|\rho_1|+|\rho_2|)r = o(r).\end{aligned}$$

最后一步使用了 $\rho_1,\rho_2\to 0$。

对 v 的余项，Cauchy–Schwarz 不等式给出

$$|\rho_2\Delta x+\rho_1\Delta y| \le |\rho(\Delta z)|\,r = o(r).$$

三角不等式则给出

$$|\rho_2\Delta x+\rho_1\Delta y| \le (|\rho_1|+|\rho_2|)r = o(r).$$

因此这两个增量都具有“线性主部加 $o(r)$”的形式，从而 u,v 在 (x,y) 可微，并且

$$u_x=a, \qquad u_y=-b, \qquad v_x=b, \qquad v_y=a.$$

于是立即得到 Cauchy–Riemann 方程

$$u_x=v_y, \qquad u_y=-v_x.$$

7 自测

1. 写出 $g(x,y)=e^x\cos y$ 在 $(0,0)$ 处的线性主部。
2. 若
$$\Delta g = 2\Delta x-3\Delta y+(\Delta x)^2+\Delta x\Delta y,$$
说明 g 为什么可微，并求 g_x,g_y。

参考答案

1. $\Delta g=\Delta x+o(r)$，线性主部为 Δx。
2. 余项的绝对值不超过 $r^2+r^2/2$，所以余项为 $o(r)$；$g_x=2$，$g_y=-3$。